



Systèmes d'Information TP

Gaël Roustan (Hexagone / Argonautes)

2026

Abstract

Evaluation module 2INSI du 06/05/2026 pour I I.

Contents

Distributeur de balles surprise (____ / 70)	2
Présentation	2
Contraintes	2
Version 1 (____ / 20)	4
Version 2 (____ / 34)	6
Version service (____ / 16)	8

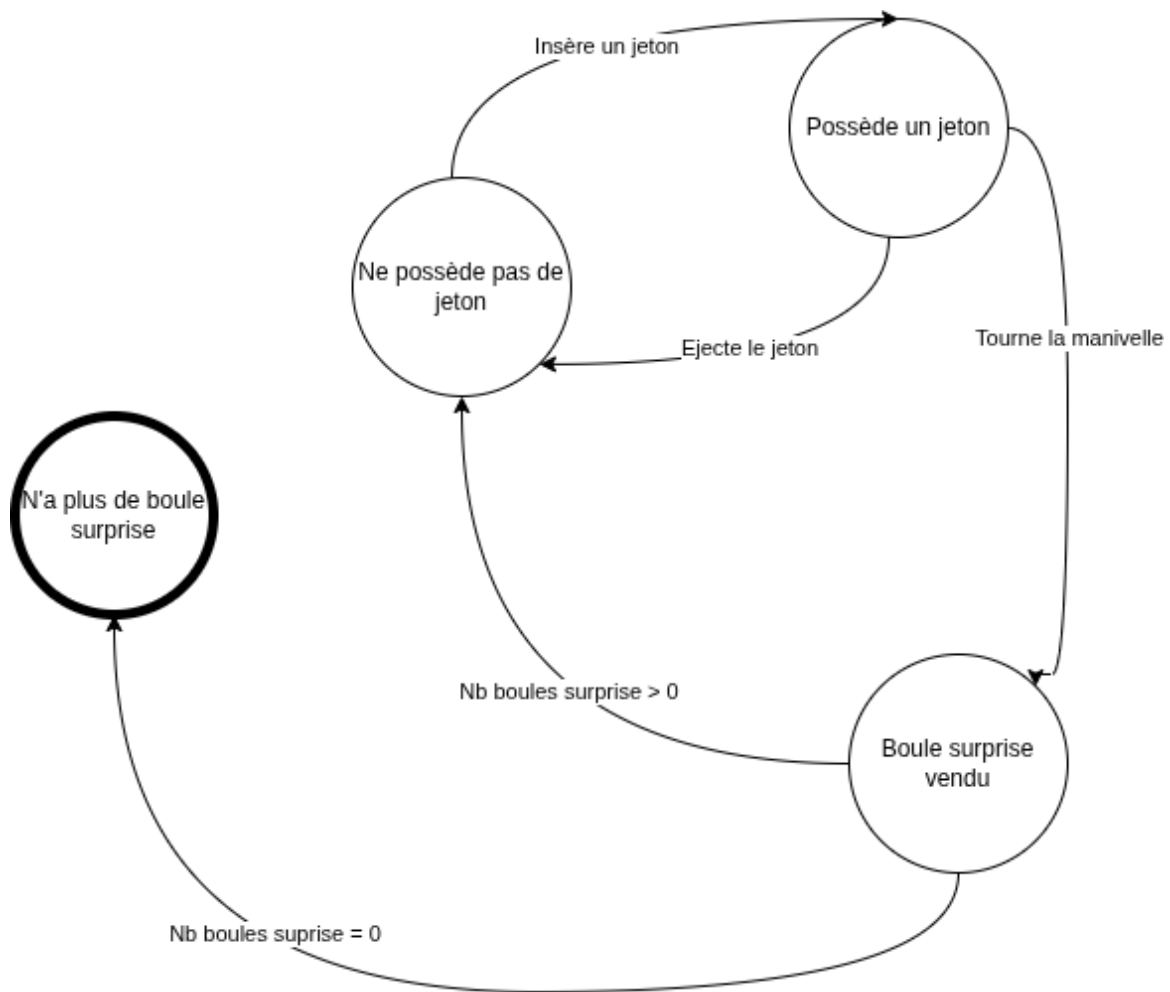


Distributeur de balles surprise (____ / 70)

Durée autorisée : 2h30

Présentation

Vous êtes mandaté pour développer un logiciel capable de suivre la logique décrite dans le diagramme ci-après. Le schéma représente une machine destinée à distribuer des balles contenant des surprises. Cette machine ne sauvera pas le monde, mais elle pourra l'amuser un peu.



Contraintes

L'implémentation proposée doit être en Python.

Votre livrable complet doit être fourni sous la forme d'un lien git respectant la regexp



`https:\\\\.+(?:.git){,1}.`

Le rendu se fait via le formulaire dont le lien sera fourni durant la séance d'évaluation.

L'utilisation d'un générateur de code n'est pas autorisé pour cette évaluation. L'épreuve se déroulant sur vos machines respectives personnelles, aucune vérification du respect de cette règle ne sera automatisée. En cas de suspicion, des questions complémentaires pourront vous être adressées individuellement.

**Version 1 (____ / 20)**

Pour la 1ère version du logiciel, veuillez suivre les étapes indiquées ci-après

1. Représenter notre machine à distribuer des balles surprise par une unique classe GiftBall

```
class GiftBall:  
    ...
```

2. Lister bien tous les états et transformer les en attribut de classe afin que l'état en cours soit stocké dans un attribut d'instance de la classe GiftBall. Utiliser la classe Enum pour lister tous les états possibles.

```
class State(Enum):  
    NO_TOKEN = auto()  
    ONE_TOKEN = auto()  
    ...
```

3. Lister à présent toutes les actions et transformer chaque action en méthode d'instance

```
class GiftBall:  
  
    def insert_token(self):  
        if self.current_state == State.NO_TOKEN:  
            self.current_state = State.ONE_TOKEN  
        ...
```

Le code présenté donne un exemple de méthode d'instance. Ce nom n'est pas à reprendre systématiquement. Merci en revanche de bien respecter le nom de la classe.

4. Finir cette première implémentation avec les contraintes imposées. A la fin de cette implémentation, penser à bien effectuer un commit avec le message VERSION 1. (____ / 10)
5. Proposer pour cette première implémentation les diagrammes MCD, MLD et MPD pour sauvegarder l'état du distributeur de balles surprise. (____ / 10)



II - Hexagone





Version 2 (____ / 34)

Ce qui devait arriver arriva, un changement du fonctionnement de la machine est nécessaire. On vous demande à présent d'ajouter un nouvel état qui distribue non pas 1 mais 2 balles surprise. Cet état survient dans 20% des cas où la manivelle est tournée.

Quel problème constatez-vous à devoir implémenter ce nouveau comportement ? (____ / 4)

Il faut donc revoir l'ensemble de votre code avec les instructions suivantes. Ne pas ajouter pour le moment le nouvel état.

1. Définir une interface State qui déclare une méthode pour chaque action possible.
2. Proposer ensuite une implémentation de l'interface pour chaque état concret.
3. Découper finalement tout votre code précédent pour le répartir dans les méthodes d'action de chaque état.
4. A la fin de cette implémentation, penser à bien effectuer un commit. Le nouvel état n'est toujours pas ajouté à ce niveau. Ce nouveau commit doit contenir exclusivement le message VERSION 2. (____ / 10)

Proposer un diagramme de classe correspondant à cette nouvelle version. (____ / 6)



5. Ajouter à présent le nouvel état et effectuer un nouveau commit avec le message
VERSION 3. (____ / 10)

A quel autre design pattern déjà vu cela vous fait-il penser ? (____ / 4)



Version service (____ / 16)

Maintenant que le distributeur de balles est opérationnel en local, nous voulons répartir chacun des états sous la forme d'un service autonome.

Chaque état, donc chaque action possible de l'état, doit donc être callable via une RPC pour déclencher son traitement.

Pour rappel, utiliser le protocole de communication gRPC exclusivement.

Une fois votre adaptation terminée, enregistrer le tout avec un commit ayant pour message VERSION 4. (____ / 16)